一、直接表示法



- 微指令的操作控制字段采用**直接表示法**，即每个二进制位定义为一个微命令位。
  - 取值为1表示需要产生相应的微操作控制信号。
  - 取值为0表示不需要产生相应的微操作控制信号。
- 这样，当从控制存储器CS中取出一条微指令后，其操作控制字段中取值为1的微命令位就可直接用于控制数据通路中的执行部件。

优缺点

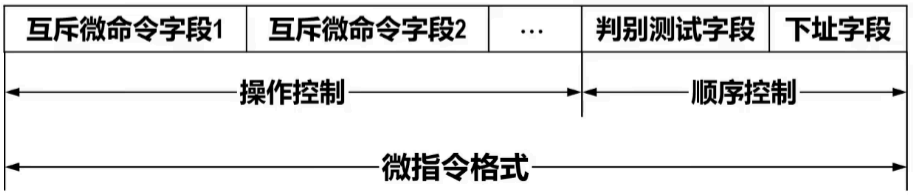


- 直接表示法的优缺点：
  - **优点**：简单、微操作的并行能力强、操作速度快。
  - **缺点**：对于比较复杂的计算机系统，其微命令的数量比较大（甚至上百个），如果微指令的操作控制字段采用直接表示法，则操作控制字段就需要包含大量的微命令位，这会导致微指令过长。

二、编码表示法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

- 将微指令格式中用于操作控制的所有微命令位编码到若干个字段中。
  - 各字段中包含的若干微命令位相应的微操作控制信号均为互斥的。
  - 各字段通过相应的译码器生成（相当于激活）一个有效的微操作控制信号。这些微操作控制信号经时间同步后再去控制数据通路中的相关部件。

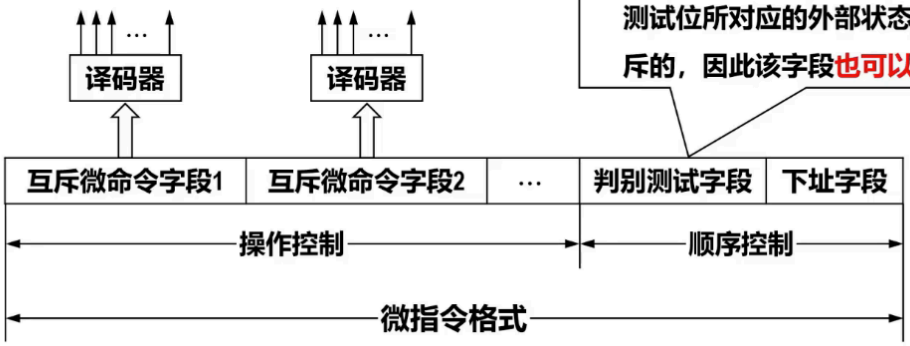


完整结构

微指令中操作控制字段的表示方法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

- 用于顺序控制的判别测试字段中的各判别测试位所对应的外部状态条件一般也是互斥的，因此该字段也可以采用编码表示法。



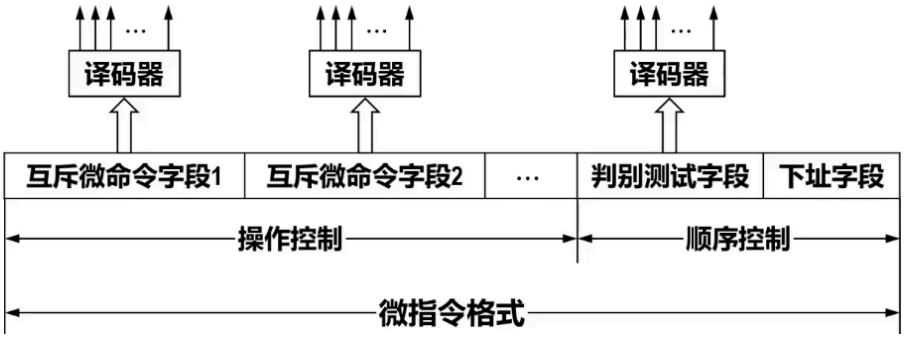
==默认情况下，判别测试字段是不产生微命令的，做题时需要仔细阅读题目规定==

预留状态位

微指令中操作控制字段的表示方法

直接表示法 | **编码表示法（字段译码法）** | 混合表示法

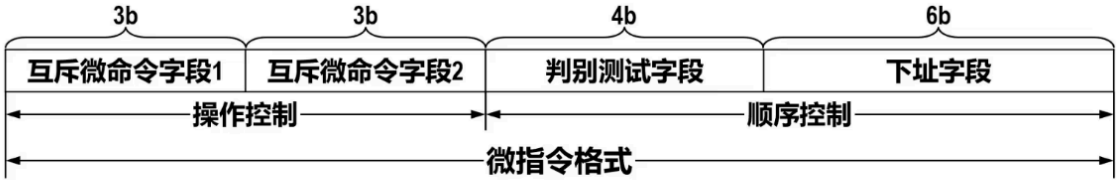
请同学们注意：
每个译码器的输出状态中（如3-8译码器有8个输出状态）需要预留一个状态，这个状态表示当前微指令不使用该译码器所对应字段所包含的互斥微命令中的任何一个。这样做的原因是：并不是每一条微指令都会用到每个互斥微命令字段中的微命令。



注意：如果判别测试字段也产生微命令，==则在去除一个状态位的情况下，还要额外去除4个表示程序运行状态的位==

例题

【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。
（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？
（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？
（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

互斥微命令字段1 经3-8译码器译码后，共有 $2^3=8$ 种输出状态，预留 1 个状态，剩余7种状态可表示 7 种微命令。

互斥微命令字段2 经3-8译码器译码后，共有 $2^3=8$ 种输出状态，预留 1 个状态，剩余7种状态可表示 7 种微命令。

判别测试字段 经4-16译码器译码后，共有 $2^4=16$ 种输出状态，其中4个状态用于4个外部状态条件测试，还要预留1个状态，剩余11种状态可表示11种微命令。

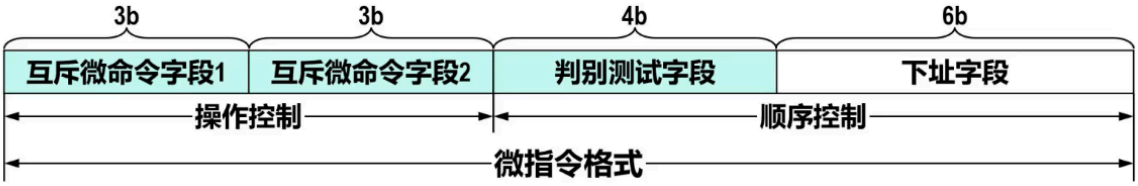
综上所述，采用这种微指令格式的微指令最多可以表示 $7+7+11=25$ 种微命令。

【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？ 25

（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？

（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

采用编码表示法时每个字段最多只能激活一个微命令（微操作控制信号）。

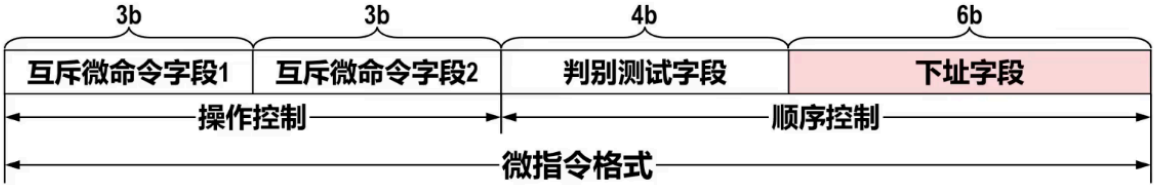
本题所采用的微指令格式中有3个字段采用了编码表示法，因此一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有3个。

【例题】某微指令的长度（字长）为16位，采用编码表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

（1）采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令？ 25

（2）一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个？ 3

（3）采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少？



解析：

- 微指令格式中的下址字段的位数，决定了采用这种微指令格式可以表示的微指令的数量。由于每一条微指令都存储在控制存储器CS中的相应地址单元中，因此微指令格式中的下址字段的位数也决定了微指令在CS中的可寻址范围。

  本题中下址字段的长度（位宽）为6位，因此最多可以表示$2^6 = 64$条微指令，由于每一条微指令都存储在CS中的相应地址单元中，因此CS最多需要64个地址单元。

- 微指令的长度（位宽）决定了CS中存储单元的长度（CS的位宽）。

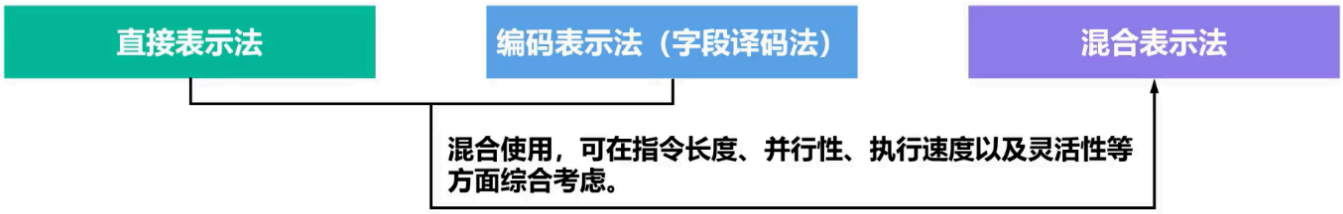
  本题中微指令的长度为$3 + 3 + 4 + 6 = 16$位，因此CS中每个存储单元的长度（CS的位宽）为16位。

  综上所述，本题所需CS的最大容量为64×16位，也就是需要64个16位存储单元。

三、混合表示法

以例题为例演示

微指令中操作控制字段的表示方法

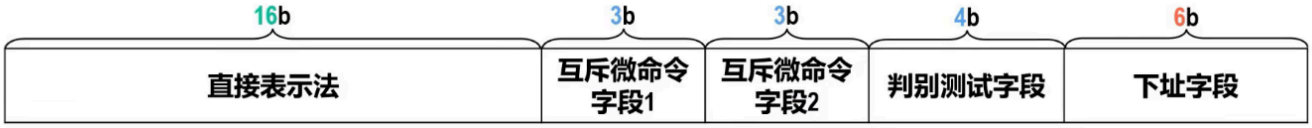


【练习】某微指令的长度（字长）为32位，采用混合表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

(1) 采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令?

(2) 一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个?

(3) 采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少?



解答

【练习】某微指令的长度（字长）为32位，采用混合表示法。判别测试字段除用于4个外部状态条件测试外，其余都用于表示微命令，各字段的位数分配如下图所示，请回答以下问题。

(1) 采用这种微指令格式的微指令最多可以表示多少种微命令?

(2) 一条微指令中可以同时出现的微命令最多可以有多少个?

(3) 采用这种微指令格式，则所需控制存储器CS的最大容量是多少?



解析:

提示：注意不同颜色和背景

(1) $16+(2^3-1)+(2^3-1)+(2^4-1-4)=41$

(2) $16+1+1+1=19$

(3) $2^6\times(16+3+3+4+6)$位